Sprawozdanie – laboratorium nr 3

Iteracyjne rozwiązywanie układu równań liniowych metodą Jakobiego.

Weronika Szumilas, 18.03.2026

1 Wstęp teoretyczny

Metody iteracyjne stanowią ważną grupę metod numerycznych stosowanych do rozwiązywania układów równań liniowych. Jedną z podstawowych metod iteracyjnych jest metoda Jakobiego. Polega ona na wyznaczaniu kolejnych przybliżeń rozwiązania układu równań na podstawie wartości z poprzedniej iteracji. Proces ten powtarzany jest aż do osiągnięcia zbieżności, czyli sytuacji, w której kolejne przybliżenia różnią się od siebie o zadaną, niewielką wartość.

Rozważmy układ równań liniowych w postaci macierzowej:

$$A\vec{x} = \vec{b},$$

gdzie A jest macierzą współczynników, $\vec{x}$ wektorem niewiadomych, a $\vec{b}$ wektorem wyrazów wolnych.

Metoda Jakobiego polega na przekształceniu powyższego układu do postaci iteracyjnej. Kolejne przybliżenia rozwiązania wyznaczane są ze wzoru:

$$x_i^{(new)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(old)} \right), \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Każdy element nowego wektora obliczany jest wyłącznie na podstawie wartości z poprzedniej iteracji.

Zbieżność metody zależy od własności macierzy A. W szczególności metoda dobrze działa dla macierzy diagonalnie dominujących lub rzadkich, co ma istotne znaczenie w zastosowaniach numerycznych.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Celem zadania jest numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego drugiego rzędu, opisującego ruch oscylatora z tłumieniem i wymuszeniem:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x - \beta V + F_0 \sin(\Omega t)$$

gdzie poszczególne człony oznaczają siłę sprężystą, siłę tarcia (zależną od prędkości V) oraz siłę wymuszającą.

Aby rozwiązać to równanie, wprowadzono siatkę czasu o stałym kroku h, gdzie $t_i = i \cdot h$. Pochodne zastąpiono odpowiednimi ilorazami różnicowymi:

- drugą pochodną położenia przybliżono symetrycznym ilorazem trójpunktowym:

$$\frac{d^2x}{dt^2} \approx \frac{x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1}}{h^2}$$

- prędkość zastąpiono dwupunktowym ilorazem w przód:

$$V_i \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{h}$$

Po wstawieniu ilorazów do równania różniczkowego i pomnożeniu obustronnie przez h^2, uporządkowano wyrazy względem niewiadomych x_{i-1}, x_i oraz x_{i+1}, otrzymując zależność:

$$x_{i-1} + x_i(\omega^2 h^2 - 2 - \beta h) + x_{i+1}(1 + \beta h) = F_0 \sin(\Omega t_i) h^2$$

Zapisując to symbolicznie:

$$a_1 x_{i-1} + a_2 x_i + a_3 x_{i+1} = b_i$$

gdzie:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \omega^2 h^2 - 2 - \beta h, \quad a_3 = 1 + \beta h, \quad b_i = F_0 \sin(\Omega t_i) h^2$$

Dzięki temu przekształceniu problem fizyczny sprowadza się do rozwiązania układu równań liniowych $A\vec{x} = \vec{b}$. Ponieważ każde równanie wiąże ze sobą maksymalnie trzy kolejne przybliżenia położenia, macierz A o rozmiarze $(n+1) \times (n+1)$ ma strukturę trójprzekątniową (rzadką). W implementacji wykorzystuje się jedynie jej niezerowe elementy, zapisując je w trzech wektorach:

- d_0 – elementy na diagonali,
- d_1 – pierwsza podprzekątna,
- d_2 – druga podprzekątna.

2.2 Implementacja i warunki początkowe

Do rozwiązania problemu rzędu drugiego konieczne jest zdefiniowanie dwóch warunków początkowych. Przyjęto wychylenie początkowe $x_0 = 1$ oraz zerową prędkość początkową $V_0 = 0$. Zastosowanie ilorazu różnicowego dla prędkości początkowej ($V_0 = \frac{x_1 - x_0}{h} = 0$) narzuca, że $x_1 = x_0$. Wynika stąd szczególna postać pierwszych dwóch wierszy macierzy układu.

Iteracyjne wyznaczanie nowego przybliżenia w metodzie Jakobiego realizowane jest według następującego schematu, korzystając ze starych (x_s) i nowych (x_n) wartości:

- dla $i = 0$:
$$x_n[0] = \frac{b[0]}{d_0[0]},$$
- dla $i = 1$:
$$x_n[1] = \frac{1}{d_0[1]} \left(b[1] - d_1[1] x_s[0] \right),$$
- dla $i \geqslant 2$:
$$x_n[i] = \frac{1}{d_0[i]} \left(b[i] - d_1[i] x_s[i-1] - d_2[i] x_s[i-2] \right).$$

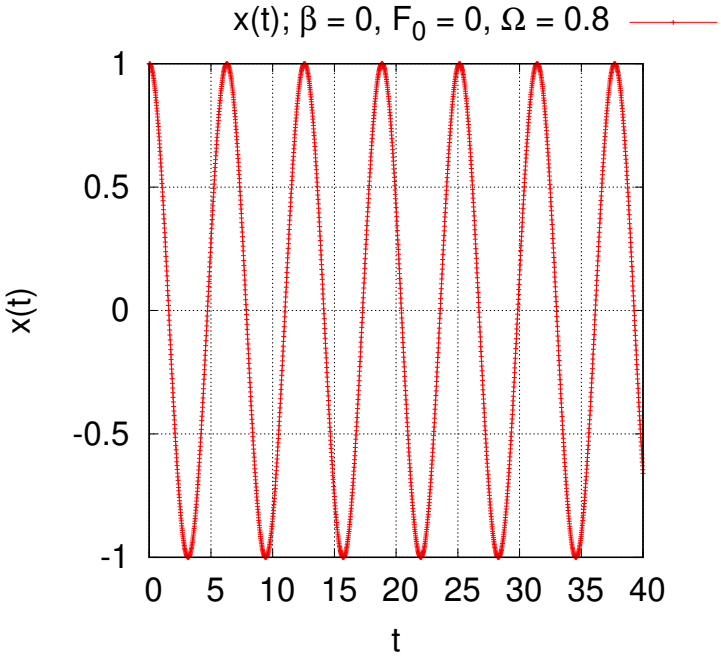
Iteracje powtarzane są do spełnienia warunku zbieżności:

$$\left| \sum_i (x_n[i])^2 - \sum_i (x_s[i])^2 \right| < 10^{-6}.$$

Obliczenia wykonano dla $n = 2000$, $h = 0.02$, $\omega = 1$ oraz dla trzech zestawów parametrów analizujących wpływ tłumienia (β) i wymuszenia (F_0).

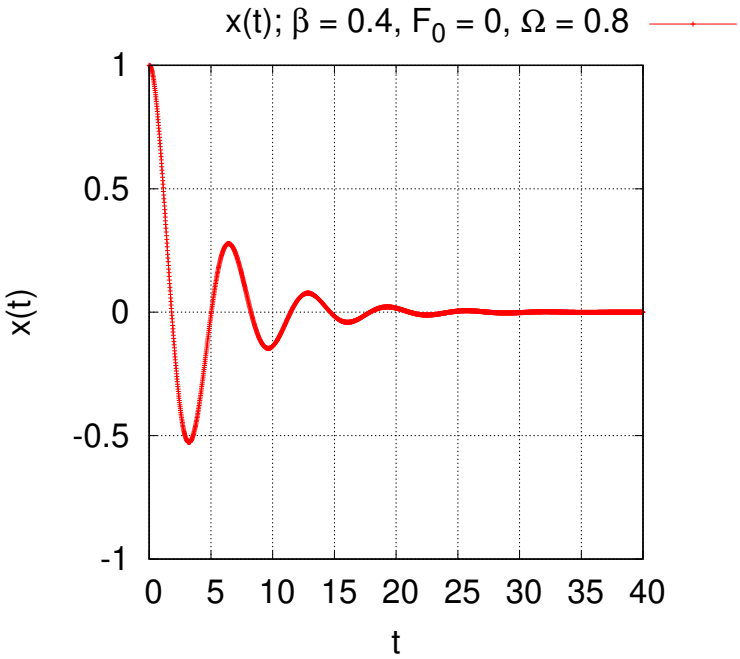
2.3 Wyniki

W wyniku działania programu otrzymano przebiegi funkcji $x(t)$ w czasie.



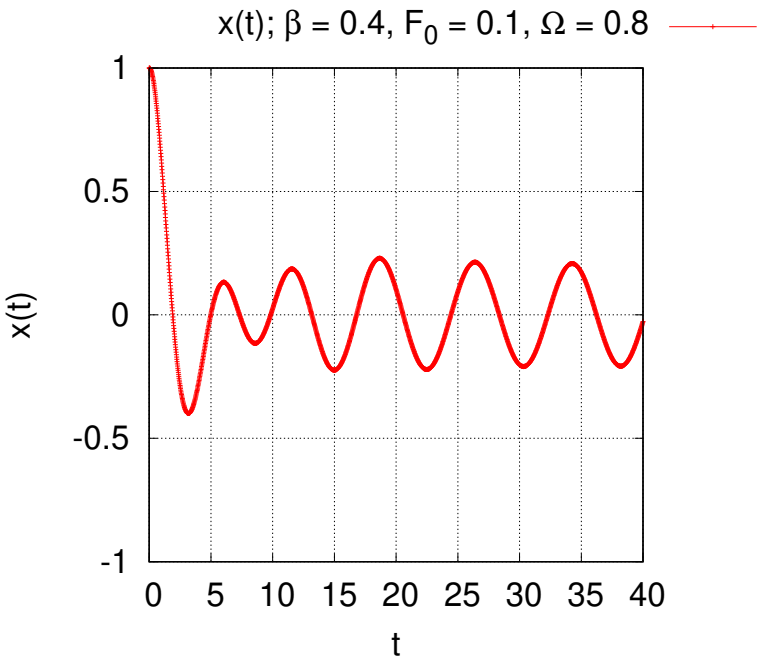
Rysunek 1: Wykres zależności x(t) dla przypadku bez tłumienia ($\beta = 0.0$, $F_0 = 0.0$).

Dla przypadku bez tłumienia układ wykonuje swobodne oscylacje harmoniczne o stałej amplitudzie, co zgadza się z przewidywaniami analitycznymi.



Rysunek 2: Wykres zależności x(t) z tłumieniem ($\beta = 0.4$, $F_0 = 0.0$).

W przypadku obecności tłumienia drgania są gasnące, a ich amplituda maleje wykładniczo w czasie, co ostatecznie prowadzi do zatrzymania układu.



Rysunek 3: Wykres zależności x(t) z tłumieniem i wymuszeniem ($\beta = 0.4$, $F_0 = 0.1$).

Dla układu z wymuszeniem obserwuje się fazę przejściową, po której następuje przejście do drgań ustalonych. Układ oscyluje z częstotliwością siły wymuszającej, a tłumienie równoważone jest przez dostarczaną z zewnątrz energię.

3 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych symulacji można sformułować następujące wnioski:

- Metoda Jakobiego z powodzeniem pozwala na rozwiązanie układów równań liniowych wynikających z dyskretyzacji równań różniczkowych, eliminując konieczność kosztownego, bezpośredniego odwracania macierzy.
- Wykorzystanie struktury macierzy pasowej (w tym przypadku trójprzekątniowej dolnej) jest kluczowe dla optymalizacji pamięciowej algorytmu – zamiast pełnej macierzy operujemy jedynie na trzech jednowymiarowych wektorach.
- Parametry fizyczne układu znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach: brak tłumienia zachowuje energię układu, tłumienie dysypuje ją, a wymuszenie pozwala na ustabilizowanie drgań po okresie przejściowym.
- **Analiza zbieżności i porównanie z metodą Gaussa-Seidla:** Mimo łatwości implementacji, metoda Jakobiego charakteryzuje się stosunkowo powolną zbieżnością. Zaimplementowano również modyfikację algorytmu opartą na metodzie Gaussa-Seidla, w której na bieżąco wykorzystuje się zaktualizowane wartości wektora niewiadomych w tej samej iteracji. W analizowanym problemie, metoda Jakobiego wymagała średnio **2002** iteracji do spełnienia warunku zbieżności, podczas gdy metoda Gaussa-Seidla osiągnęła zadany próg tolerancji już po zaledwie **2** iteracjach. Udowadnia to znacznie wyższą efektywność metody Gaussa-Seidla dla układów tego typu.